

Rapport SAÉ 2.01-2.02, ressource

Graphes

1. Version 1 : Un seul moyen de transport

1.1 Exemple

Nous utilisons un réseau de transport entre 5 villes (A, B, C, D, E) utilisant les trois modes de transport suivant: Train, Avion, Bus.

Table 1. Tableau des connexions inter-villes

type ligne	villes reliées	durée (min)	émissions (kg CO2e)	prix (€)
avion	A, C	135	120	110
train	A, C	60	3	40
train	A, D	120	8	60
train	A, E	60	4	30
train	C, D	90	4	70
train	D, E	75	5	35
bus	A, B	40	6	10
bus	A, E	100	15	20
bus	B, C	130	20	25
bus	B, E	80	12	15
bus	C, D	65	10	15
bus	D, E	60	9	12

Scénario Version 1 :

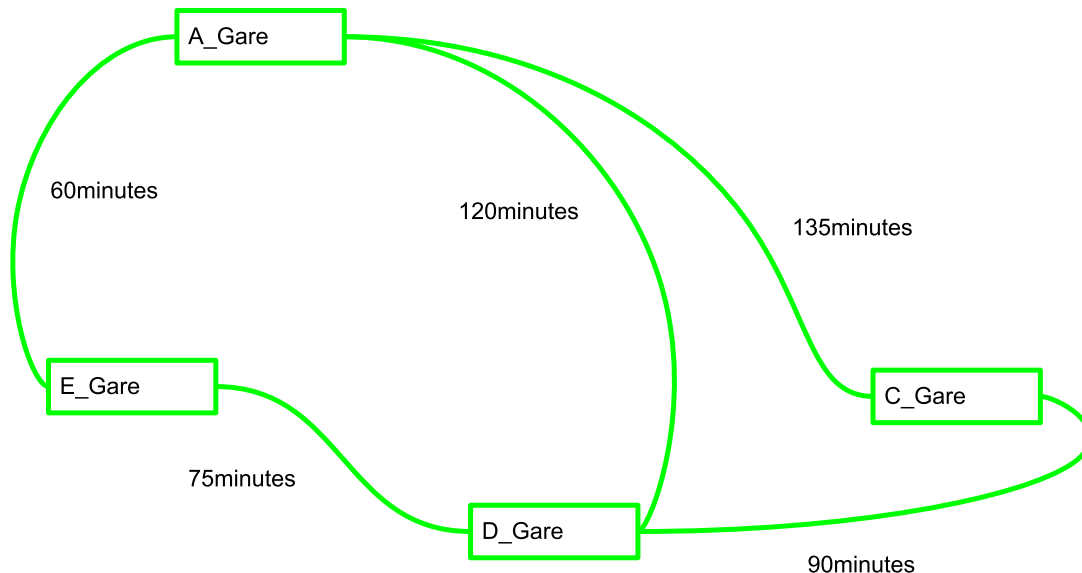
- **Moyen de transport choisi :** Train
- **Critère d'optimisation :** Temps (Durée)
- **Ville de départ :** A
- **Ville d'arrivée :** D

Les meilleurs itinéraires (Train uniquement, optimisation Temps) :

1. [A, D] - Durée : 120 min
2. [A, E, D] - Durée : $60 + 75 = 135$ min
3. [A, C, D] - Durée : $60 + 90 = 150$ min

1.2 Modèle pour l'exemple

Voici le graphe modélisant le scénario ci-dessus.



Les meilleurs itinéraires sous forme de chemins dans ce graphe sont:

- Chemin 1 : [A, D]
- Chemin 2 : [A, E], [E, D]
- Chemin 3 : [A, C], [C, D]

1.3 Modélisation pour la Version 1 dans le cas général

Pour un problème de recherche d'itinéraire abstrait, voici comment nous définissons le modèle :

- **Type de graphe** : Pour la Version 1, puisqu'un seul moyen de transport est choisi, nous filtrons les données pour obtenir un graphe simple, non-orienté et valué. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un multigraphe ici car on exclut les autres moyens de transport.
- **Sommets du graphe** : L'ensemble des gares, arrêts de bus ou aéroports (selon le moyen de transport choisi) présents dans les villes.
- **Arêtes et poids** : Il existe une arête dirigée du sommet x au sommet y s'il existe une connexion directe avec le moyen de transport choisi entre ces deux infrastructures. Le poids de l'arête correspond à la valeur du critère d'optimisation (durée, émissions ou prix) de cette connexion.
- **Algorithme** : Nous utilisons l'algorithme des "k plus courts chemins" (kpcc). Ses arguments sont: le graphe généré G, le sommet de départ, le sommet d'arrivée, et le nombre k (ici k=4)

d'itinéraires demandés.